

step: 3.1

title: Fix IPGS.RemoteControl.CcuUI phần 1 (critical) — A1, A2, A3, A4, A6, L5, Q13, Q16, Q19

agent: senior-developer

status: done

completed_at: 2026-07-26 14:32

commit: 58909eb

STEP 3.1 — Fix CcuUI critical (9 mục audit + 2 mục gộp)

Nhiệm vụ

Sửa 9 phát hiện critical trong `IPGS.RemoteControl.CcuUI`: A1, A2, A3, A4, A6 (mất dữ liệu/hỏng chức năng), L5 (leak), Q13, Q16, Q19 (chất lượng). Kèm 2 mục gộp: `RemoteScreenWindow.axaml:109` (PlaceholderText) và `RemoteScreenWindow.axaml.cs:136` (recorder lấy độ phân giải 1 lần).

Đã làm

Mục	Fix	File	
---	---	---	
A1	Xóa cron job: bỏ hẳn <code>echo "... \n..."</code> (literal <code>\n</code> phá toàn bộ cron tab) → <code>`printf '%s\n' '<content>' \</code>	<code>crontab -</code> với helper <code>ShQuote</code> (single-quote POSIX, <code>'</code> → <code>`</code> , newline literal giữ nguyên trong single-quote). Danh sách rỗng → <code>crontab -r</code> . Check <code>ExitStatus != 0</code> → throw kèm <code>stderr</code>	<code>Views/CronJobWindow.axaml.cs</code>
Q13	Thêm cron job: <code>`(crontab -l 2>/dev/null; printf '%s\n' '<job>') \</code>	<code>crontab -</code> — <code>\$VAR`/backtick</code> trong lệnh cron KHÔNG còn bị shell remote expand. Check <code>ExitStatus</code>	<code>Views/CronJobWindow.axaml.cs</code>
A2	Clone profile trong <code>OnAddFoundClick</code> copy đủ <code>MacAddress</code> + <code>LastAppInstallerPath</code> + <code>LastUninstallPackage</code> (Save() đề TOÀN BỘ field — thiếu field nào là field đó bị null hoá). Đối chiếu khớp clone chuẩn ở <code>ConnectionEntryWindow.OnItemEditClick</code>	<code>Views/NetworkScanWindow.axaml.cs</code>	
A3	<code>SessionRecorder</code> thread-safe: <code>lock (_sync)</code> + cờ <code>_disposed</code> cho cả <code>AddFrame</code> và <code>Dispose</code> ; frame tới sau <code>Dispose</code> bị bỏ qua êm (không <code>ObjectDisposedException</code> ngược vào receive-loop). Expose <code>Width/Height</code> . <code>RemoteScreenWindow.OnClosed</code> :	<code>Services/SessionRecorder.cs</code> , <code>Views/RemoteScreenWindow.axaml.cs</code>	

	unsubscribe FrameReceived+SysInfoReceived TRƯỚC → DisconnectAsync → mới dispose recorder. OnFrameReceived snapshot <code>_recorder</code> vào local. Stop record: gán null trước, Dispose sau		
(gộp)	Recorder resolution: chặn start khi <code>ScreenWidth/Height <= 0</code> ; đang record mà frame đổi kích thước ≠ AVI header → tự dừng ghi, uncheck nút Record, báo trên Title (file AVI đã ghi vẫn hợp lệ tới thời điểm đó)	Views/RemoteScreenWindow .axaml.cs	
A4 ●	FindZcuAgentPublishDir → FindZcuAgentPublishDirAsync: Process.WaitForExitAsync + CancellationTokenSource (30s), timeout → Kill(entireProcessTree) + log; caller <code>await</code> → UI (progress bar, log console) phản hồi suốt lúc auto-publish	Views/ZcuSetupWizardWind ow.axaml.cs	
A6 ●	Tạo mới SessionPickerWindow (dialog chọn máy multi-select, đọc ComputerProfileStore.Instance, ẩn host đã có trong Dashboard, double-click chọn nhanh, trả <code>List<ComputerProfile>?</code> qua <code>Close(result)</code>). MultiRemoteWindow.OnAddSessi onClick dùng picker + AddSessions (picked) — KHÔNG dùng ConnectionEntryWindow	Views/SessionPickerWind ow.axaml{,.cs} (mới), Views/MultiRemoteWindow. axaml.cs	
L5	RemoteScreenViewModel: cờ <code>volatile bool _disposed</code> set ĐẦU TIÊN trong <code>Dispose()</code> ; lambda <code>Dispatcher.UIThread.Post</code> đã nằm trong queue chạy sau <code>Dispose</code> → thấy cờ → <code>wb.Dispose()</code> thay vì gán <code>CurrentFrame</code> (hết leak ~8MB/bitmap; MultiRemote 3×3 Close All = 9 bitmap). OnFrameReceived cũng early-out khi disposed	ViewModels/RemoteScreenV iewModel.cs	
Q1 6	NetworkScanWindow.OnClosed → <code>_scanCts?.Cancel()</code> (guard ObjectDisposedException do race với finally của OnScanClick) — đóng cửa sổ là dừng quét 254 IP	Views/NetworkScanWindow. axaml.cs	
Q1 9	Chấm trạng thái header cell: emoji tính → glyph ● bind <code>Foreground=StatusBrush +</code> <code>ToolTip=StatusText</code> của ViewModel session (đỏ khi Faulted, cam khi connecting...). Tab ẩn: thêm <code>RemoteScreenViewModel.IsRend erPaused</code> (volatile) — frame vẫn cập	ViewModels/RemoteScreenV iewModel.cs, Views/MultiRemoteWindow. axaml.cs	

	nhật kích thước màn hình nhưng bỏ qua decode JPEG + alloc WriteableBitmap; <code>MultiRemoteWindow.UpdateRenderPauseStates()</code> gọi khi đổi tab (<code>SelectionChanged</code>) và cuối <code>RefreshLayout</code> (grid mode = không pause)		
(gộp)	<code>RemoteScreenWindow.axaml:109 PlaceholderText</code> : đã verify bằng build — Avalonia 12 bản này đánh dấu <code>Watermark</code> OBSOLETE, <code>PlaceholderText</code> là tên ĐÚNG (ngược Avalonia 11). Giữ nguyên code gốc , ghi GOTCHA G011	<code>.claude/GOTCHAS.md</code> (G011, chưa commit — gom bước 5.1)	

Verification

```
Lệnh: dotnet build IPGS.RemoteControl.CcuUI/IPGS.RemoteControl.CcuUI.csproj
Output: Build succeeded. 19 Warning(s) 0 Error(s)
Kết luận: Pass
```

19 warning đều CÓ SẴN từ trước (CS1591 XML doc của `KztekComponentAvalonia`, AVLN5001 `Watermark` obsolete

trong library + các view khác, CS8604 trong `LicenseManagerService.cs` — file cấm sửa). Không warning mới

từ code bước này.

Quyết định quan trọng

- A6 giải quyết trọn trong bước này, KHÔNG cần dựng `ConnectionEntryWindow`** — tạo `SessionPickerWindow` mới thay vì tái dùng main window làm dialog.
- PlaceholderText giữ nguyên** — nghi vấn trong plan là theo trí nhớ Avalonia 11; Avalonia 12 của repo này dùng `PlaceholderText` là chuẩn, `Watermark` obsolete (GOTCHA G011).
- Q19 phần tab ẩn: pause DECODE, không pause stream** — vẫn nhận frame TCP (giữ heartbeat + cập nhật `ScreenSize`) nhưng bỏ decode `SkiaSharp` + alloc bitmap. Chuyển tab là có hình ngay ở frame kế (15fps → trễ ≤ ~66ms), không cần re-handshake.
- Đổi độ phân giải giữa lúc record → DỪNG ghi** (không cố re-header): AVI MJPEG header cố định width/height, ghi tiếp là file rác; dừng sớm giữ được phần video hợp lệ đã ghi.
- Commit chỉ gồm 9 file source + 2 file mới; GOTCHAS.md/plan docs không commit theo pattern bước 1.1/2.1 (gom về bước 5.1 docs-sync).

Artifact

- 7 file source đã sửa + 2 file mới (`SessionPickerWindow.axaml{,.cs}`) trong `IPGS.RemoteControl.CcuUI/`
- `.claude/GOTCHAS.md` — thêm entry G011 (working tree, chưa commit)
- Commit: `58909eb` (chưa push — chờ review bước 4.1)

Handoff Log — bước sau cần biết

- **Đã làm:** Fix xong 9 mục critical CcuUI (A1, A2, A3, A4, A6, L5, Q13, Q16, Q19) + 2 mục gộp (PlaceholderText verify-giữ-nguyên, recorder resolution guard). Build CcuUI 0 error, 19 warning có sẵn. Commit [58909eb](#), chưa push. KHÔNG mục nào phải chuyển sang bước 3.2 — A6 xử lý xong bằng [SessionPickerWindow](#) mới, không đụng [ConnectionEntryWindow](#).
- **File/module đã đổi:** [Views/CronJobWindow.axaml.cs](#), [Views/NetworkScanWindow.axaml.cs](#), [Services/SessionRecorder.cs](#), [Views/RemoteScreenWindow.axaml.cs](#), [Views/ZcuSetupWizardWindow.axaml.cs](#), [Views/MultiRemoteWindow.axaml.cs](#), [ViewModels/RemoteScreenViewModel.cs](#); mới: [Views/SessionPickerWindow.axaml{,.cs}](#). [Views/RemoteScreenWindow.axaml](#) không đổi (revert về gốc sau verify).
- **Quyết định quan trọng:** (1) GOTCHA G011 — Avalonia 12 repo này: [Watermark](#) obsolete, dùng [PlaceholderText](#); bước 3.2 đừng "sửa lùì" các [PlaceholderText](#) có sẵn trong [ConnectionEntryWindow/FileManagerWindow...](#) (2) [RemoteScreenViewModel](#) có thêm 2 API: [IsRenderPaused](#) (bool, volatile) và cờ [_disposed](#) nội bộ — nếu bước sau tạo VM chỗ khác, dispose xong đừng tái sử dụng. (3) [SessionRecorder](#) giờ thread-safe, có [Width/Height](#) public.
- **Bước sau cần biết:**
 - Bước 3.2: nhóm file của bạn ([RemoteCommandWindow](#), [BulkActionWindow](#), [FileManagerWindow](#), [ConnectionEntryWindow](#), [HealthMonitorWindow](#)) KHÔNG bị bước này chạm vào — không có xung đột. Pattern [ShQuote](#) (single-quote POSIX local helper) trong [CronJobWindow.axaml.cs](#) có thể copy dùng cho S3 (password pipe) — [ShellQuote.cs](#) bên CcuClient là [internal](#), CcuUI KHÔNG truy cập được.
 - Bước 4.1 (review): (a) verify chuỗi lệnh crontab bằng SSH thật nếu có máy Linux (printf + single-quote đa dòng); (b) [SessionPickerWindow](#) là UI mới → cần UXR theo workflow nếu áp dụng; (c) 19 warning tồn đọng của CcuUI ([Watermark](#) obsolete trong [KztekComponentAvalonia](#) + các view, CS8604 [LicenseManagerService](#)) là nợ có sẵn, ngoài scope.
 - Bước 5.1 (docs): commit GOTCHAS.md (G011) + cập nhật CODE-GRAPH (2 file view mới [SessionPickerWindow](#), API mới [IsRenderPaused](#), [SessionRecorder.Width/Height](#)).